



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207554470 U

(45)授权公告日 2018.06.29

(21)申请号 201721495034.8

(22)申请日 2017.11.10

(73)专利权人 西安理工大学

地址 710048 陕西省西安市金花南路5号

(72)发明人 高峰 罗莹莹 武鹏飞 李艳

段继豪 张东亚 税琳棋

(74)专利代理机构 西安弘理专利事务所 61214

代理人 罗磊

(51)Int.Cl.

F15B 21/08(2006.01)

B23B 31/30(2006.01)

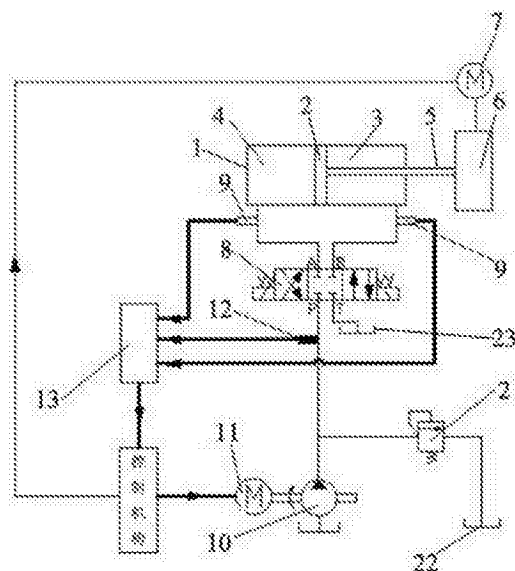
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种机床液压卡盘夹紧力控制装置

(57)摘要

本实用新型公开的一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,包括非对称缸,非对称缸内配合设置有活塞和活塞杆,活塞杆的一端伸出于非对称缸并连接有三爪卡盘,三爪卡盘上连接有第二伺服电机;非对称缸上位于有杆腔和无杆腔的位置均通过管道共同连通有三位四通电磁换向阀,且连接管道上均设置有温度传感器,三位四通电磁换向阀还通过管道连通有液压泵,且连接管道上设置有压力传感器,压力传感器和两个温度传感器共同连接有信号采集仪;液压泵上连接有第一伺服电机;信号采集仪、第一伺服电机和第二伺服电机共同连接有控制机构。上述装置在实现夹紧力可调的同时还能够简单有效地控制电液伺服系统压力。



1. 一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,其特征在于,包括非对称缸(1),非对称缸(1)内配合设置有活塞(2),活塞(2)的两端分别为有杆腔(3)和无杆腔(4),活塞(2)对应有杆腔(3)内的一端连接有活塞杆(5),活塞杆(5)的另一端伸出非对称缸(1),活塞杆(5)伸出非对称缸(1)的一端连接有三爪卡盘(6),三爪卡盘(6)上连接有第二伺服电机(7);非对称缸(1)上位于有杆腔(3)和无杆腔(4)的位置均通过管道共同连通有三位四通电磁换向阀(8),非对称缸(1)与三位四通电磁换向阀(8)之间的连接管道上均设置有温度传感器(9),三位四通电磁换向阀(8)还通过管道连通有液压泵(10),液压泵(10)上连接有第一伺服电机(11);液压泵(10)与三位四通电磁换向阀(8)之间的连接管道上设置有压力传感器(12),压力传感器(12)和两个温度传感器(9)共同连接有信号采集仪(13),信号采集仪(13)、第一伺服电机(11)和第二伺服电机(7)共同连接有控制机构。

2. 如权利要求1所述的一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,其特征在于,所述控制机构包括数控系统(14),数控系统(14)与信号采集仪(13)连接,数控系统(14)上还分别连接有第一可编程控制器PLC(15)和第二可编程控制器PLC(16),第一可编程控制器PLC(15)上依次连接有第一模拟量输出模块(17)和第一伺服驱动器(18),第一伺服驱动器(18)与第一伺服电机(11)相连接;第二可编程控制器PLC(16)上依次连接有第二模拟量输出模块(19)和第二伺服驱动器(20),第二伺服驱动器(20)与第二伺服电机(7)相连接。

3. 如权利要求1所述的一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,其特征在于,所述三位四通电磁换向阀(8)与液压泵(10)之间的连接管道上位于压力传感器(12)和液压泵(10)之间的位置通过管道连通有溢流阀(21)。

4. 如权利要求3所述的一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,其特征在于,所述溢流阀(21)上还通过管道连通有第一回油箱(22)。

5. 如权利要求1所述的一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,其特征在于,所述三位四通电磁换向阀(8)上还通过管道连通有第二回油箱(23)。

一种机床液压卡盘夹紧力控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于流体传动与控制技术领域,具体涉及一种机床液压卡盘夹紧力控制装置。

背景技术

[0002] 电液伺服系统具有反应快、刚度大、结构紧凑、惯性小、精度高等特点,如今被广泛应用于工业机械、行走机械、航空航天、船舰以及海洋开发工程中。电液伺服系统中,因阀控非对称缸结构简单、成本低廉、工作空间小、承载力大而被广泛采用。压力作为电液伺服系统的基础控制参数之一,研究电液伺服系统中的压力控制方法,对优化电液伺服系统结构、提高电液伺服系统的可靠性极其重要。

[0003] 传统的电液伺服系统压力控制多以节流控制为主,其主要有两种方式:1) 定量泵控制系统:由泵外侧的溢流阀来决定系统压力,当定量泵出口压力达到溢流阀设定的压力后,定量泵输出的流量部分从溢流阀流出;2) 通过蓄能器和定量泵的保压回路来控制系统压力。但是,对于定量泵控制系统,存在流量不适应和压力不适应等缺点,当需要高压小流量时,系统仍然输出最大流量,多余的流量从溢流阀流出,使得大部分液压能转化成热能,功率消耗极大,不节能;通过蓄能器和定量泵的保压回路来控制系统的做法常常会产生较大的液压冲击,极易损害系统。近十年来,对电液伺服系统压力的控制多采用容积控制方法,该方法可分为:泵排量控制方法和泵转速控制方法。其中泵排量控制方法是通过改变泵的排量来改变泵的输出流量,进而控制系统的压力和流量,此种方法虽然可以提高系统效率,但控制范围小,且液压泵结构复杂、成本高、故障率高,故很少使用;泵转速控制系统采用电机控制定量泵,此方法用溢流阀作为安全阀,系统工作时根据执行器要求的流量来控制电机的转速,因此减少甚至消除了因溢流阀开启而导致的能量损失,可以极大的节省能源。同时,泵转速控制系统由于采用电机控制定量泵,系统的噪声比采用变量泵的改变泵排量的控制系统低一些。但是,此系统必须在精确建模的基础上通过位置速度和压力传感器构成双闭环反馈回路才可以达到控制系统压力的目的,但液压系统是典型的非线性、时变系统,系统存在时变参数以及各种外干扰引起的不确定性,很难建立精确的数学模型。即使液压部分的结构和参数确定下来,系统的性能则取决于系统控制部分,这就对系统控制部分提出了很高的要求,如果控制部分出现问题会导致整个电液伺服系统难以正常工作,这给实际工程应用带来了安全隐患与经济损失。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,在实现夹紧力可调的同时还能够简单有效地控制电液伺服系统压力。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案是:一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,包括非对称缸,非对称缸内配合设置有活塞,活塞的两端分别为有杆腔和无杆腔,活塞对应有杆腔内的一端连接有活塞杆,活塞杆的另一端伸出于非对称缸,活塞杆伸出于非对称缸的一端连

接有三爪卡盘,三爪卡盘上连接有第二伺服电机;非对称缸上位于有杆腔和无杆腔的位置均通过管道共同连通有三位四通电磁换向阀,非对称缸与三位四通电磁换向阀之间的连接管道上均设置有温度传感器,三位四通电磁换向阀还通过管道连通有液压泵,液压泵上连接有第一伺服电机;液压泵与三位四通电磁换向阀之间的连接管道上设置有压力传感器,压力传感器和两个温度传感器共同连接有信号采集仪,信号采集仪、第一伺服电机和第二伺服电机共同连接有控制机构。

[0006] 本实用新型技术方案的特点还在于,

[0007] 控制机构包括数控系统,数控系统与信号采集仪连接,数控系统上还分别连接有第一可编程控制器PLC和第二可编程控制器PLC,第一可编程控制器PLC上依次连接有第一模拟量输出模块和第一伺服驱动器,第一伺服驱动器与第一伺服电机相连接;第二可编程控制器PLC上依次连接有第二模拟量输出模块和第二伺服驱动器,第二伺服驱动器与第二伺服电机相连接。

[0008] 三位四通电磁换向阀与液压泵之间的连接管道上位于压力传感器和液压泵之间的位置通过管道连通有溢流阀。

[0009] 溢流阀上还通过管道连通有第一回油箱。

[0010] 三位四通电磁换向阀上还通过管道连通有第二回油箱。

[0011] 本实用新型的有益效果是:

[0012] 1、可节能且效率高。由于活塞杆运行至行程末端时伺服电机降低转速,此时系统消耗功率大大减小,实现节能;

[0013] 2、有效地降低甚至消除了系统由于活塞杆运行至行程末端时的压力能和惯性能所引起的液压冲击,有效地避免了系统在缓冲过程产生的大量热。由于活塞杆运行至行程末端时伺服电机转速降低,液压泵输出流量减少,所以同时降低了压力能和惯性能引起的液压冲击以及系统发热量且大大缩小系统压力超调量和稳定时间;

[0014] 3、可对系统压力进行实时监测。安装在液压泵出口和三位四通电磁换向阀P口之间的压力传感器可以对系统的最高压力进行实时监测;

[0015] 4、三爪卡盘对工件的夹紧力在工件加工过程中可以调节。对于一些薄壁零件,根据零件加工程度不同,希望三爪卡盘的夹紧力可以在加工过程中调节来保护工件,在数控系统程序中写入零件不同加工阶段的预期夹紧力,实现夹紧力可调的目的。

[0016] 5、本实用新型结构简单,造价低,控制思路简单有效,在不改变液压缸内外部装置的前提下,可大大减小液压缸活塞行至行程末端时由于速度突变带来的液压冲击并可以很好地控制系统压力。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型一种机床液压卡盘夹紧力控制装置的结构示意图;

[0018] 图2是本实用新型一种机床液压卡盘夹紧力控制装置中控制机构的结构示意图;

[0019] 图3是本实用新型一种机床液压卡盘夹紧力控制装置的压力控制方法流程图。

[0020] 图中,1.非对称缸,2.活塞,3.有杆腔,4.无杆腔,5.活塞杆,6.三爪卡盘,7.第二伺服电机,8.三位四通电磁换向阀,9.温度传感器,10.液压泵,11.第一伺服电机,12.压力传感器,13.信号采集仪,14.数控系统,15.第一可编程控制器PLC,16.第二可编程控制器PLC,

17. 第一模拟量输出模块, 18. 第一伺服驱动器, 19. 第二模拟量输出模块, 20. 第二伺服驱动器, 21. 溢流阀, 22. 第一回油箱, 23. 第二回油箱。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图以及具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

[0022] 本实用新型提供了一种机床液压卡盘夹紧力控制装置, 如图1所示, 液压泵10的出口高压油首先和溢流阀21的入口连接, 再将溢流阀21的入口和三位四通电磁换向阀8的P口连接, 在溢流阀21的入口和三位四通电磁换向阀8的P口之间连接压力传感器12的信号采集端, 三位四通电磁换向阀8的出口T和溢流阀21的出口均连接回油箱。三位四通电磁换向阀8的A口连接非对称缸1的无杆腔4, 三位四通电磁换向阀8的B口连接非对称缸1的有杆腔3。在三位四通电磁换向阀8和非对称缸1之间连接两个温度传感器9的信号采集端。压力传感器12的信号输出端和温度传感器9的信号输出端与信号采集仪13输入端连接, 信号采集仪13输出端与控制机构输入端连接, 控制机构输出端再与第一伺服电机11连接。如图2所示, 这里控制机构由数控系统14、第一可编程控制器PLC15、第二可编程控制器PLC16、第一模拟量输出模块17、第二模拟量输出模块19、第一伺服驱动器18以及第二伺服驱动器20组成。如图2所示, 信号采集仪13的输出端与数控系统14、第一可编程控制器PLC15、第一模拟量输出模块17以及第一伺服驱动器18按此顺序依次连接来控制第一伺服电机11。另一方面, 数控系统14、第二可编程控制器PLC16、第二模拟量输出模块19以及第二伺服驱动器20按此顺序依次连接来控制第二伺服电机7的转速。工作时, 三爪卡盘6和非对称缸1内的活塞2以及活塞杆5一起旋转。

[0023] 本实用新型基于的原理是:

[0024] 非对称缸的活塞杆运行至行程末端前, 第一伺服电机高速旋转以实现活塞杆快进; 活塞杆运行至行程末端时, 第一伺服电机降低转速, 使液压泵的输出流量仅为非对称缸此种工况下的泄漏量和溢流阀未开启时的泄漏量之和。由于溢流阀未开启时的泄漏量很小, 可以忽略。

[0025] 因此, 需要分别对非对称缸和液压泵做如下两个测试:

[0026] (1) 测试得到非对称缸在不同油温、不同系统压力、不同转速 (考虑到复杂工况下液压缸会有转动的需要) 下的泄露量, 得到液压缸泄漏量、油温 T 、系统压力 P 、缸液压缸转速 n_1 的数据, 根据测试数据拟合得到泄漏量、油温 T 、系统压力 P 和液压缸转速 n_1 之间的函数关系式 $Q_1 = f_1(T, P, n_1)$;

[0027] (2) 测试液压泵在额定转速以下时的不同油温、不同系统压力、不同转速下的实际输出流量, 得到液压泵输出流量 Q_2 、油温 T 、系统压力 P 、液压泵转速 n_2 的数据, 根据测试数据拟合得到泄漏量 Q_2 、油温 T 、系统压力 P 和液压泵转速 n_2 之间的函数 $Q_2 = f_2(T, P, n_2)$;

[0028] 根据函数 $Q_1 = f_1(T, P, n_1)$, 可以得到液压缸在某工况对应温度、压力和油温下的泄漏量, 因此当液压泵输出流量 $Q_2 = Q_1 = f_1(T, P, n_1)$ 时, 可以得到系统某工况下的油温 T 、系统压力 P 、液压缸转速 n_1 和液压泵转速 n_2 之间的函数 $n_2 = f(T, P, n_1)$ 此函数即阀控非对称缸系统基于泄露的数学模型, 系统在某工况下工作时, 第一伺服电机以转速 n_2 运行, 液压缸则维持压力 P 。此时, 液压泵在较低的转速 n_2 下运转, 仅消耗极小的功率。

[0029] 得到阀控非对称缸系统基于泄露的数学模型后, 就可以对系统压力进行控制, 如

图3所示,首先,在数控系统14中设定系统压力 P_1 ,第一伺服电机11带动液压泵10高速运转,此时将压力传感器12返回的压力值 P_2 与设定系统压力 P_1 比较,如果 $P_2 \leq P_1$,第一伺服电机11带动液压泵10高速运转;如果 $P_2 > P_1$,则第一伺服电机11降低转速至 n_2 使液压泵10输出流量等于非对称缸1的泄漏量。其中系统压力、液压缸转速由操作人员根据需要在数控系统14中进行设定,系统的油温由安装在非对称缸1进出口的温度传感器数9控系统实时读取,具体为:

[0030] 系统在工作时,首先在数控系统14中根据需要输入三爪卡盘6所需转速,数控系统14将此转速信号传递给第二可编程控制器PLC16,第二可编程控制器PLC16经过第二模拟量输出模块19和第二伺服驱动器20带动第二伺服电机7旋转,进而带动三爪卡盘6一起旋转。压力传感器12采集到的压力信号和温度传感器9采集到的温度信号经信号采集仪13被读入数控系统14,一方面,数控系统14可对系统压力进行实时监测,另一方面,信号采集仪13采集到的压力信号将与数控系统14中设定的压力值进行比较,将比较值转换成速度信号控制第一伺服电机11转速。一般地,系统的设定压力大于非对称液压缸1活塞运动时非对称缸1内的压力。当非对称缸1的活塞2运行至行程末端前,压力传感器12返回的压力值必小于数控系统14设定压力,此时,第一伺服电机11带动液压泵10高速运转,活塞杆5快进,当活塞杆5运行至行程末端时,压力传感器12返回压力大于或等于系统设定压力,此时数控系统14将通过控制第一可编程控制器PLC15来降低第一伺服电机11转速,使得液压泵10输出流量等于此时非对称缸1的泄漏量。同时,在数控系统14程序中写入零件不同加工阶段的预期夹紧力,实现夹紧力可调的目的。结果表明,此实用新型可以有效控制系统压力,并降低非对称缸1活塞2行至行程末端时由于工作状态变化造成的液压冲击,在加工过程中保护工件。

[0031] 通过上述方式,本实用新型一种机床液压卡盘夹紧力控制装置,由于活塞杆5运行至行程末端时伺服电机降低转速,此时系统消耗功率大大减小,实现节能;有效地降低甚至消除了系统由于活塞杆5运行至行程末端时的压力能和惯性能所引起的液压冲击,有效地避免了系统在缓冲过程产生的大量热。由于活塞杆5运行至行程末端时伺服电机转速降低,液压泵10输出流量减少,所以同时降低了压力能和惯性能引起的液压冲击以及系统发热量且大大缩小系统压力超调量和稳定时间,在不改变液压缸内外部装置的前提下,可大大减小液压缸活塞2行至行程末端时由于速度突变带来的液压冲击并可以很好地控制系统压力。

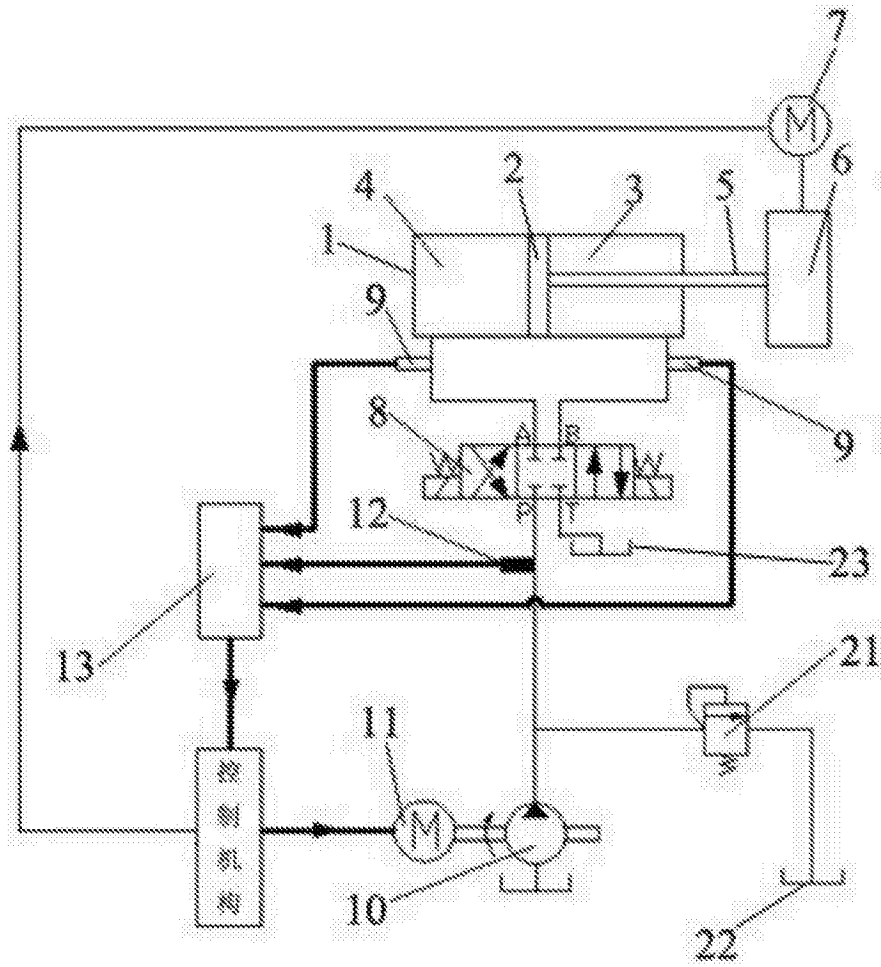


图1

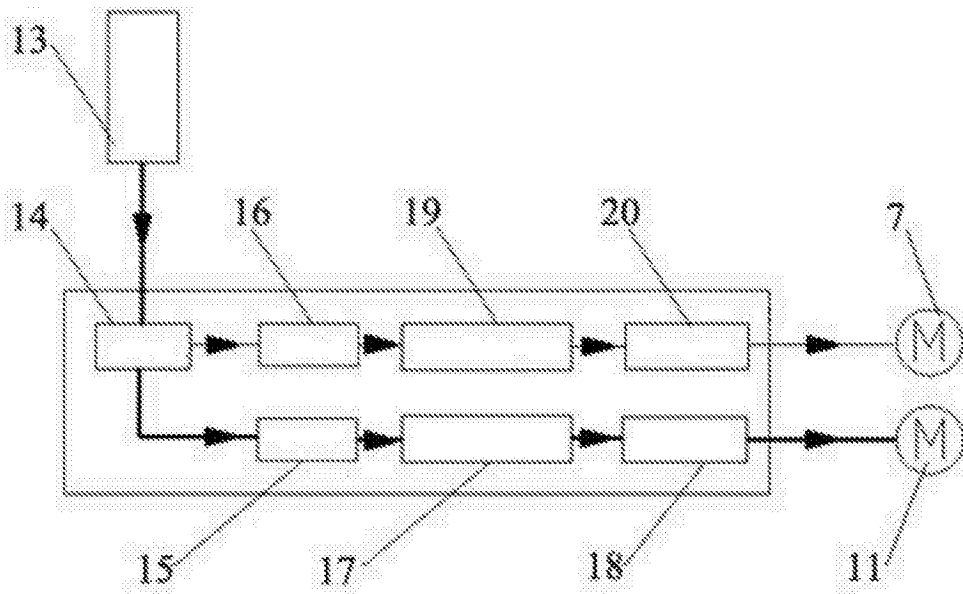


图2

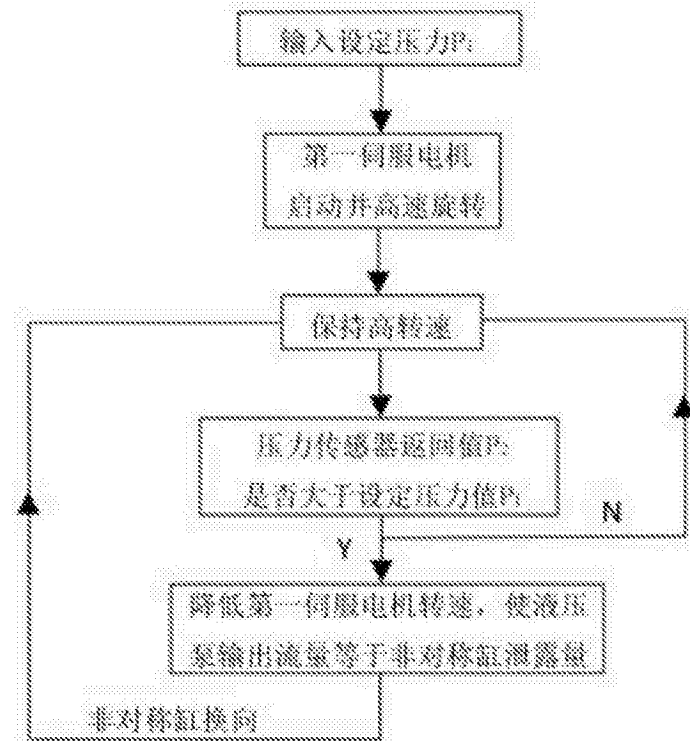


图3